

Das Bamberg-Modell

Eine arithmetische Grundlage für Teilchen, Felder und Konstanten

Thomas Hoffbauer

23. Januar 2026

Zusammenfassung

Wir stellen das Bamberg-Modell als eine vollständig interne, endliche und arithmetische Fundamentstruktur vor, aus der Teilchen, Wechselwirkungen, Massenhierarchien und die Higgs-Struktur ohne vorausgesetzte Quantenfeldtheorie emergieren. Ausgehend von einer endlichen Zahlenkugel mit modularem Familiensystem werden Fermionen, Eichbosonen und das Higgs-Feld als stabile Kohärenz- und Attraktorstrukturen identifiziert. Physikalische Konstanten, insbesondere die Feinstrukturkonstante, erscheinen als Zählverhältnisse und nicht als freie Parameter.

1 Einleitung

Das Standardmodell der Teilchenphysik beschreibt die bekannten Elementarteilchen und ihre Wechselwirkungen als lokale Quantenfeldtheorie mit der Eichgruppe $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$. Trotz seines empirischen Erfolgs bleibt die große Zahl freier Parameter, die Herkunft der Massenhierarchien sowie die Sonderrolle des Higgs-Feldes konzeptionell unbefriedigend.

Das hier vorgestellte Bamberg-Modell verfolgt einen alternativen Ansatz: Nicht Felder oder Kontinua bilden den Ausgangspunkt, sondern eine endliche arithmetische Struktur, deren innere Kohärenz die beobachteten physikalischen Strukturen emergent hervorbringt.

2 Grundstruktur der Bambergkugel

2.1 Endliche Zahlenbasis

Die fundamentale Menge ist

$$\mathcal{N}_{5000} = \{1, 2, \dots, 5000\}.$$

Diese endliche Struktur ersetzt kontinuierliche Raumzeitannahmen durch eine vollständig diskrete Grundlage.

2.2 Familiensystem

Die Elemente werden nach ihren Restklassen modulo 12 in vier Familien eingeteilt:

$$\mathcal{F} = \{1, 5, 7, 11\} \pmod{12}.$$

Diese Wahl ist minimal, primzahlerhaltend und symmetrisch. Alle weiteren Strukturen des Modells bauen auf dieser Einteilung auf.

3 Kohärenz und Attraktoren

3.1 Morley–Walter-Kohärenz

Zentrale Rolle spielt eine dreistellige arithmetische Kohärenzrelation zwischen Zahlentripeln. Kohärente Tripel sind invariant unter zyklischer Permutation und bilden stabile lokale Orbits in der Zahlenkugel.

3.2 Attraktorbegriff

Ein Attraktor ist eine Konfiguration, die unter endlichen Permutationen stabil bleibt. Physikalisch beobachtbare Objekte entsprechen genau solchen Attraktoren.

4 Emergenz von Teilchen

4.1 Fermionen

Fermionen sind stabile, antisymmetrische Kohärenzorbits mit fester Familienstruktur. Das Pauli-Prinzip ergibt sich als Unmöglichkeit identischer Orbits. Drei Generationen entstehen als drei stabile Skalenfenster innerhalb der endlichen Kugel.

4.2 Eichbosonen

Eichbosonen sind keine eigenständigen Objekte, sondern Symmetriebewegungen der Familienstruktur:

- Photon: globale Phasenrotation,
- Gluonen: interne Permutationen der A - B - C -Familien,
- $W^\pm$: Übergänge zwischen E und A, B, C ,
- Z : normierter Mischmodus.

5 Das Higgs-Feld

5.1 Definition

Das Higgs-Feld ist keine zusätzliche Entität, sondern die unvermeidliche globale Familienimbalance:

$$H = (\rho_A, \rho_B, \rho_C, \rho_E) - \frac{1}{4}(1, 1, 1, 1),$$

wobei ρ_X die relative Häufigkeit der Familie X ist.

5.2 Higgs-Mechanismus

Die Massen der Fermionen resultieren aus lokaler Verzerrung dieser globalen Imbalance in Verbindung mit der Kohärenzdichte. Das Higgs-Boson erscheint als niedrigster kollektiver Fluktuationsmodus der gesamten Kugelstruktur.

6 Physikalische Konstanten

6.1 Feinstrukturkonstante

Die Feinstrukturkonstante wird definiert als

$$\alpha = \frac{N_{\text{kohärent}}}{N_{\text{gesamt}}},$$

wobei $N_{\text{kohärent}}$ die Zahl kohärenter elementarer Übergänge und N_{gesamt} die Zahl aller möglichen Übergänge ist. Für $N = 5000$ ergibt sich

$$\alpha^{-1} \approx 137.$$

Der Wert ist damit eine Zählgröße und kein freier Parameter.

7 Diskussion

Das Bamberg-Modell erklärt Teilchen, Felder und Konstanten aus einer einheitlichen, endlichen Struktur. Es benötigt weder eine fundamentale Raumzeit noch zusätzliche Freiheitsgrade. Das Standardmodell erscheint als effektive Beschreibung einer tieferliegenden arithmetischen Ordnung.

8 Schlussfolgerung

Physik wird im Bamberg-Modell nicht auf Felder gegründet, sondern auf stabile Zahlensymmetrien. Teilchen sind Attraktoren, Wechselwirkungen Bewegungsmodi, und das Higgs-Feld eine strukturelle Notwendigkeit endlicher Kohärenz.

Literatur

- [1] M. K. Gaillard, *The Standard Model of Particle Physics*, arXiv:hep-ph/9812285.
- [2] S. F. Novaes, *Standard Model: An Introduction*, arXiv:hep-ph/0001283.
- [3] S. Dittmaier, M. Schumacher, *The Higgs Boson in the Standard Model*, arXiv:1211.4828.
- [4] S. Weinberg, *The Quantum Theory of Fields*, Cambridge University Press (1995).